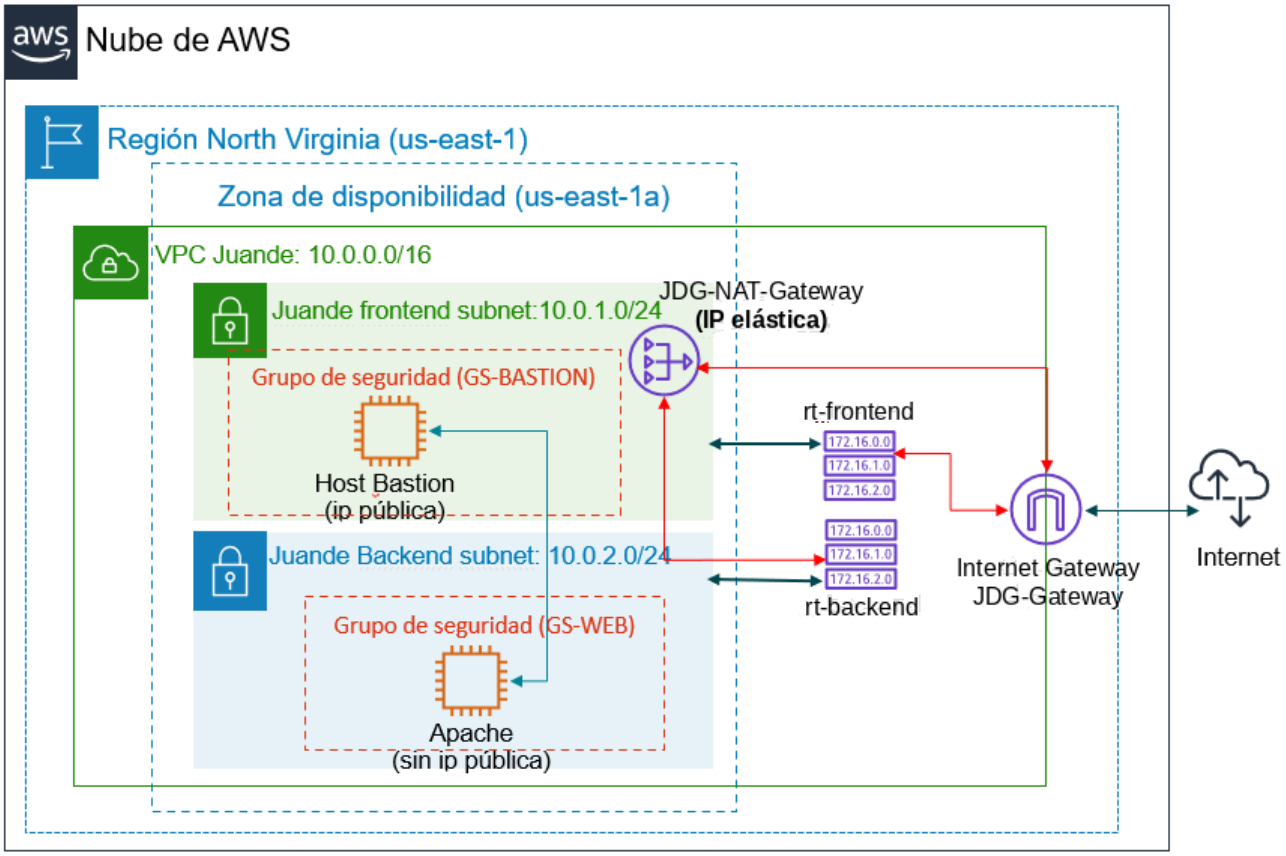
UD2: DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE REDES VIRTUALES

TAREA 2.1: CONECTIVIDAD EN VPC

En esta tarea se implementará el siguiente escenario:



El objetivo final es poder hacer una petición HTTP al servidor web de la subred privada desde el host bastión de la subred pública. Por el camino comprobarás cómo sale a Internet una instancia privada a través de un **NAT Gateway** y cómo se encadenan grupos de seguridad.

> **¡Cuidado con el presupuesto del Learner Lab!** el **NAT Gateway** y su **IP elástica** se cobran por hora aunque no se usen y, a diferencia de las instancias EC2, **no se detienen al finalizar la sesión del laboratorio**. En *us-east-1*, el NAT Gateway cuesta 0,045 $/hora (más 0,045 $ por GB procesado) y cada IPv4 pública 0,005 $/hora: olvidarlos una semana supone unos 8-9 $ de los 50 $ de crédito del curso.
>
> Realiza la **limpieza de recursos** del final en cuanto tengas todas las capturas.

1.- CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED BÁSICA

Desde el servicio **VPC**, pulsa **Crear VPC** y selecciona la opción **VPC y más** (*VPC and more*). El asistente creará de una vez la VPC, las subredes, las tablas de rutas, el Internet Gateway y el NAT Gateway. Configúralo con los siguientes valores:

- **Generación automática de etiquetas de nombre**: deja la casilla marcada y escribe `Juande` como prefijo. El asistente nombrará todos los recursos a partir de ese prefijo (por ejemplo, *Juande-subnet-public1-us-east-1a*); una vez creados, los renombrarás con los nombres de esta tarea.
- **Bloque CIDR IPv4**: `10.0.0.0/16`. **Bloque CIDR IPv6**: ninguno. **Tenencia**: predeterminada.
- **Número de zonas de disponibilidad**: 1. Despliega **Personalizar las zonas de disponibilidad** y elige *us-east-1a*.
- **Número de subredes públicas**: 1. **Número de subredes privadas**: 1.
- **Personalizar bloques CIDR de subredes**: el asistente propone por defecto subredes /20, así que cámbialos a:
  - Subred pública: `10.0.1.0/24`
  - Subred privada: `10.0.2.0/24`
- **Gateways NAT**: *En 1 AZ*. El asistente despliega el NAT Gateway en la subred pública y le asigna automáticamente una **IP elástica** nueva.
- **Puntos de enlace de la VPC**: *Ninguno* (si aparece seleccionada la *Puerta de enlace de S3*, cámbialo).
- **Opciones de DNS**: deja marcadas *Habilitar nombres de host DNS* y *Habilitar resolución de DNS*.

Pulsa **Crear VPC** y espera a que termine el flujo de trabajo (el NAT Gateway tarda un par de minutos en pasar a estado *Disponible*). A continuación, desde la consola de VPC, **renombra los recursos** (icono del lápiz en la columna *Name*, o pestaña *Etiquetas* → clave *Name*) para que coincidan con el diagrama:

Recurso	Nombre por defecto (ejemplo)	Nombre final
VPC	Juande-vpc	VPC Juande
Subred pública	Juande-subnet-public1-us-east-1a	Juande frontend
Subred privada	Juande-subnet-private1-us-east-1a	Juande backend
Internet Gateway	Juande-igw	JDG-Gateway
NAT Gateway	Juande-nat-public1-us-east-1a	JDG-NAT-Gateway
Tabla de rutas pública	Juande-rtb-public	rt-frontend
Tabla de rutas privada	Juande-rtb-private1-us-east-1a	rt-backend

Revisa las tablas de rutas. Deben quedar así:

Tabla de rutas	Destino	Destino del tráfico (target)
rt-frontend	10.0.0.0/16	local
rt-frontend	0.0.0.0/0	JDG-Gateway (igw-...)
rt-backend	10.0.0.0/16	local
rt-backend	0.0.0.0/0	JDG-NAT-Gateway (nat-...)

La ruta **local** se crea automáticamente en todas las tablas de rutas y no se puede eliminar: es la que permite la comunicación entre instancias de cualquiera de las subredes de la VPC. Comprueba también que *rt-frontend* está asociada a la subred pública y *rt-backend* a la privada, y observa el resultado en la pestaña **Mapa de recursos** de la VPC.

> **Alternativa:** también puedes crear solo la VPC (*Solo la VPC*) y añadir el resto de recursos manualmente. En ese caso tendrás que asignar tú mismo la IP elástica al NAT Gateway y crear las rutas y asociaciones de las tablas.

2.- CREACIÓN DE LOS GRUPOS DE SEGURIDAD

Desde **VPC → Grupos de seguridad**, crea dos grupos de seguridad asociados a la **VPC Juande**:

- **GS-BASTION**: debe permitir el tráfico entrante SSH (22/TCP) únicamente desde la red del instituto. Lo deseable sería indicar una única IP (opción **Mi IP**), pero los equipos del centro no salen siempre a Internet con la misma IP pública, sino con un rango de direcciones. Por eso, en el campo *Origen* elige **Personalizada** e indica el **rango CIDR** que el profesor facilitará en clase. Evita abrir SSH a *0.0.0.0/0*, ya que el puerto 22 de cualquier IP pública de AWS recibe intentos de acceso automatizados de forma continua. Si trabajas desde otra red (por ejemplo, desde casa), añade una regla con tu IP.
- **GS-WEB**: debe permitir el tráfico SSH (22/TCP) y HTTP (80/TCP), pero únicamente desde el grupo de seguridad **GS-BASTION** (reglas encadenadas): en el campo *Origen* escribe `sg-` y selecciona el ID de GS-BASTION.

Se debe permitir todo el tráfico saliente en los dos grupos de seguridad (es la regla de salida por defecto).

Grupo	Regla de entrada	Origen	Salida
GS-BASTION	SSH (22/TCP)	Rango CIDR del centro (lo indica el profesor)	Todo el tráfico
GS-WEB	SSH (22/TCP)	GS-BASTION (sg-...)	Todo el tráfico
GS-WEB	HTTP (80/TCP)	GS-BASTION (sg-...)	Todo el tráfico

3.- LANZAMIENTO DE LAS INSTANCIAS

Desde el servicio **EC2**, lanza dos instancias con las siguientes características:

- **Instancia del host bastión**:
  - Nombre de la instancia: **bastion-xyz** (sustituye *xyz* por las iniciales de tu nombre y apellidos).
  - AMI: **Ubuntu Server** (la versión LTS más reciente que aparezca en *Inicio rápido*), arquitectura **64 bits (x86)**. El tipo *t3.micro* es x86: si eliges la arquitectura Arm no te aparecerá.
  - Tipo de instancia: **t3.micro**.
  - Par de claves: **vockey**.
  - Red: edita la configuración de red para que la instancia se lance en la **VPC Juande**, subred **Juande frontend**, con **Asignar automáticamente la IP pública: Habilitar**.
  - Grupo de seguridad: selecciona el grupo existente **GS-BASTION**.
  - Almacenamiento: 8 GiB gp3.
- **Instancia del servidor web**:
  - Nombre de la instancia: **webserver-xyz** (sustituye *xyz* por tus iniciales).
  - AMI, arquitectura, tipo de instancia, par de claves y almacenamiento: los mismos que en el bastión.
  - Red: **VPC Juande**, subred **Juande backend**, con **Asignar automáticamente la IP pública: Deshabilitar**.
  - Grupo de seguridad: **GS-WEB**.

Una vez lanzadas las instancias, comprueba su estado y continúa con el siguiente paso cuando hayan superado las comprobaciones de estado (**3/3**). Anota la IP pública del bastión y la IP privada del servidor web.

4.- INSTALACIÓN DE APACHE

Para poder instalar Apache, hay que saltar a la instancia del servidor web desde el host bastión. Necesitarás:

- Descargar la clave privada del laboratorio (**AWS Details → Download PEM**, archivo *labsuser.pem*), moverla a `~/.ssh` y establecer los permisos correctos (solo lectura para el propietario):

```
mkdir -p ~/.ssh
mv ~/Descargas/labsuser.pem ~/.ssh/
chmod 400 ~/.ssh/labsuser.pem
```

- Inicializar el agente SSH y cargar la clave privada:

```
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/labsuser.pem
ssh-add -l
```

- Conectarte al host bastión utilizando la opción `-A` de ssh (reenvío del agente). Recuerda que el usuario de las AMI de Ubuntu es *ubuntu*:

```
ssh -A ubuntu@<ip-publica-bastion>
```

- Conectarte desde el host bastión al servidor web, utilizando su IP privada:

```
ssh ubuntu@<ip-privada-webserver>
```

> **Alternativa recomendada:** también puedes llegar al servidor web con un único comando desde tu equipo, sin reenviar el agente al bastión:

```
ssh -J ubuntu@<ip-publica-bastion> ubuntu@<ip-privada-webserver>
```

- Una vez conectado al servidor web, comprueba por dónde sale a Internet. El siguiente comando devuelve la IP pública con la que te ve el exterior, que debe coincidir con la **IP elástica del NAT Gateway**:

```
curl -s https://checkip.amazonaws.com
```

- Instala el servidor web Apache y comprueba que el servicio está activo (no es necesario hacer `apt upgrade`: tarda bastante y todo el tráfico descargado pasa por el NAT Gateway, que se factura por GB):

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2
systemctl status apache2 --no-pager
```

- Personaliza la página de inicio con tu nombre, para que aparezca en la captura de la entrega:

```
echo "<h1>Servidor web de Nombre Apellidos</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

Si el servicio web está activo, ya puedes realizar el siguiente paso.

5.- REALIZACIÓN DE PETICIÓN HTTP DESDE EL HOST BASTIÓN

Sal de la sesión del servidor web (`exit`), de manera que, estando conectado al host bastión, realices una petición HTTP con el comando curl al servidor web:

```
curl http://<ip-privada-webserver>
```

Si está todo bien configurado, debería devolverte el contenido de tu página personalizada. Comprueba también que la misma petición **no funciona** desde tu equipo del aula (el servidor web no tiene IP pública ni ruta de entrada desde Internet).

6.- REGLAS ACL DE RED

Los grupos de seguridad configurados en el apartado 2 son suficientes para proteger este escenario. Las **ACL de red** (*Network ACL*) añaden una capa adicional de seguridad que actúa a nivel de **subred** (los grupos de seguridad actúan a nivel de instancia), a cambio de hacer más compleja la administración de la seguridad de la red: cualquier servicio nuevo obliga a revisar reglas en dos sitios distintos y un error en una ACL puede dejar sin conectividad a toda la subred.

Crea dos ACL de red, *NACL-Publica* y *NACL-Privada*, en la VPC Juande, y asócialas a la subred pública y privada, respectivamente. Hazlo **después** de instalar Apache, ya que estas reglas cortarán la salida a Internet del servidor web.

> **Importante:** a diferencia de los grupos de seguridad, las ACL de red **no tienen estado** (*stateless*): no recuerdan las conexiones, por lo que hay que permitir explícitamente también el tráfico de **respuesta**, que viaja hacia los **puertos efímeros** del cliente (1024-65535). Además, una ACL nueva deniega todo el tráfico hasta que añadas reglas, y las reglas se evalúan por orden de número.

NACL-Publica (subred Juande frontend)

Regla	Sentido	Tipo / puertos	Origen / destino	Acción	Para qué
100	Entrada	SSH (22)	Rango CIDR del centro	Permitir	SSH al bastión
110	Entrada	TCP 1024-65535	10.0.2.0/24	Permitir	Respuestas del servidor web
100	Salida	TCP 1024-65535	Rango CIDR del centro	Permitir	Respuestas SSH al alumno
110	Salida	SSH (22)	10.0.2.0/24	Permitir	SSH al servidor web
120	Salida	HTTP (80)	10.0.2.0/24	Permitir	Petición HTTP

NACL-Privada (subred Juande backend)

Regla	Sentido	Tipo / puertos	Origen / destino	Acción	Para qué
100	Entrada	SSH (22)	10.0.1.0/24	Permitir	SSH desde el bastión
110	Entrada	HTTP (80)	10.0.1.0/24	Permitir	HTTP desde el bastión
100	Salida	TCP 1024-65535	10.0.1.0/24	Permitir	Respuestas al bastión

Conéctate de nuevo al host bastión y repite la petición HTTP. Después, elimina temporalmente la regla de salida 100 de *NACL-Privada* y vuelve a probar: ¿qué ocurre y por qué? Por último, comprueba que desde el servidor web ya no funciona `sudo apt update`.

ENTREGA

Un documento con:

- Captura del **mapa de recursos** de la VPC creada, con los nombres finales de los recursos.
- Capturas de las rutas de las tablas de rutas *rt-frontend* y *rt-backend*.
- Capturas de las reglas de entrada de los grupos de seguridad *GS-BASTION* y *GS-WEB* (debe verse el ID de GS-BASTION como origen en GS-WEB).
- Captura del NAT Gateway con la dirección **IP elástica** asociada.
- Captura del listado de instancias en ejecución (servicio EC2, opción *Instancias*).
- Captura del comando `curl -s https://checkip.amazonaws.com` ejecutado en el servidor web, junto con la IP elástica del NAT Gateway.
- Captura de la petición HTTP desde el host bastión al servidor web, en la que se vea tu página personalizada.
- Capturas de las reglas de entrada y salida de cada ACL de red y de la petición HTTP desde el bastión con las ACL de red ya asociadas.

LIMPIEZA DE RECURSOS

Elimina los elementos creados en cuanto hayas terminado, **en este orden**:

- **Termina** (no solo detengas) las instancias *bastion-xyz* y *webserver-xyz*.
- **Elimina el NAT Gateway** (*VPC → Gateways NAT → Acciones → Eliminar gateway NAT*) y espera a que su estado sea *Deleted*.
- **Libera la IP elástica** (*VPC → Direcciones IP elásticas → Acciones → Liberar direcciones IP elásticas*). Una IP elástica que no está asociada a nada **se sigue cobrando**.
- **Elimina la VPC** (*VPC → Sus VPC → Acciones → Eliminar VPC*): se eliminarán también sus subredes, tablas de rutas, Internet Gateway, grupos de seguridad y ACL de red.